

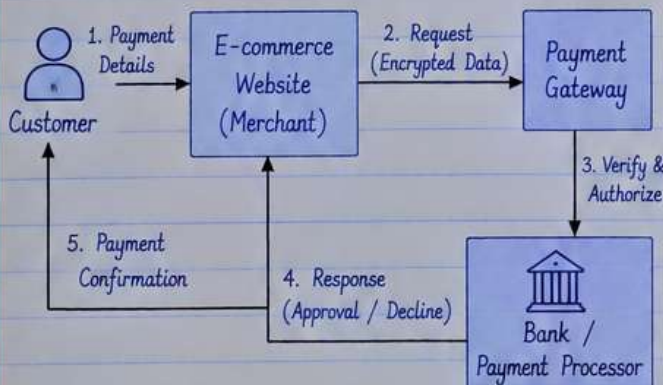
Unit 2 : E - Commerce Payment

Topic : Payment Gateway

1. What is Payment Gateway ?

- Payment Gateway एक online service होता है, जो customer के payment information को securely capture, encrypt और bank या payment processor तक भेजता है।
- यह E-commerce website और financial institutions (जैसे Bank) के बीच एक secure bridge का काम करता है।
- Payment Gateway customer के card details, UPI, net banking आदि को process करके transaction को authorize करता है।
- इसके द्वारा online payment को secure, fast और reliable बनाया जाता है।

2. How Payment Gateway Works ?



1. Customer अपनी payment details (card/UPI/net banking) डालता है।
2. Website यह details को secure form में Payment Gateway को भेजता है।
3. Payment Gateway bank या payment processor से transaction को verify और authorize करता है।
4. Bank से response (approval या decline) वापस आता है।
5. सफल होने पर customer और merchant दोनों को payment confirmation मिलता है।

3. Features of Payment Gateway :

- Secure transaction (data encryption)
- Supports multiple payment methods (Card, UPI, Net Banking, Wallets आदि)
- Fast and real-time processing
- Easy integration with E-commerce websites
- Fraud detection and risk management
- Provides transaction reports and analytics
- Supports multi-currency payments (international transactions के लिए)

4. Types of Payment Gateway :

- ① Hosted Payment Gateway
 - Customer को payment करने के लिए gateway की website पर redirect किया जाता है।
 - Example : PayPal, Razorpay (Hosted)
- ② Non-Hosted Payment Gateway
 - Payment process उसी website पर होता है (redirect नहीं होता)।
 - Example : Stripe, Razorpay (Inline)
- ③ API Based Payment Gateway
 - Developers API के माध्यम से payment gateway को integrate करते हैं।
 - Example : Razorpay API, Paytm API, Stripe API

5. Popular Payment Gateways in India :

- Razorpay - Supports Cards, UPI, Net Banking, Wallets
- Paytm Payment Gateway - Widely used in India
- PhonePe - UPI based payments
- Google Pay (GPay) - UPI payments
- Stripe - International payments
- PayPal - Global payments support

6. Advantages :

- Secure and encrypted transactions
- Supports multiple payment options
- Easy integration
- Builds customer trust
- Provides detailed transaction reports
- Reduces fraud risk

7. Challenges :

- Transaction fees (per transaction charge)
- Integration can be complex for beginners
- Dependency on third party service
- Security threats (fraud, phishing, data breach)
- Sometimes transaction failure or delay
- Compliance with banking and legal regulations

8. Important Terms :

- Authorization - Bank से payment approve करने की process
- Settlement - Approved amount का merchant account में transfer
- Encryption - Data को secure form में convert करना
- Transaction ID - प्रत्येक transaction का unique number
- Refund - Customer को amount वापस करना

Topic : Modes of Electronic Payment

1. Introduction :

- Electronic Payment (e-Payment) का मतलब है किसी भी payment को electronic mode के द्वारा करना, बिना cash के।
- यह Internet, Computer, Mobile और electronic devices की मदद से किया जाता है।
- E-payment fast, secure और convenient होता है और आज के digital world में widely use किया जाता है।
- इसके माध्यम से fund का transfer payer और payee के बीच electronic system के द्वारा होता है।

2. Major Modes of Electronic Payment :

- Credit Card
- Debit Card
- Smart Card / Prepaid Card
- Net Banking (Internet Banking)
- UPI (Unified Payments Interface)
- Mobile Wallets
- Electronic Fund Transfer (EFT)
- NEFT, RTGS, IMPS
- Electronic Cheque (e-Cheque)
- Digital Currency / Cryptocurrency

3. Credit Card Payment :

- Credit Card एक plastic card होता है, जिसका उपयोग online और offline दोनों payments के लिए किया जाता है।
- इसमें bank द्वारा एक credit limit दी जाती है।
- Customer purchase करता है और बाद में payment करता है।



Features :

- Buy now, pay later
- Widely accepted
- Reward points
- Secure transactions

4. Debit Card Payment :

- Debit Card सीधे bank account से linked होता है।
- Purchase amount सीधे account से deduct हो जाता है।
- इसे ATM, POS machine और online payment में use किया जाता है।



Features :

- Direct payment from bank account
- Widely accepted
- Easy to use
- No credit limit

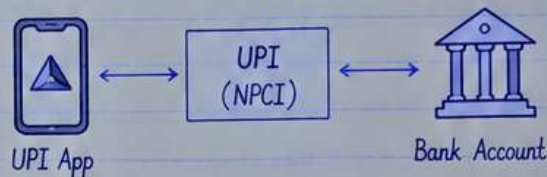
5. Net Banking (Internet Banking) :

- Net Banking के माध्यम से customer अपने bank account को Internet के द्वारा access करता है।
- इसके द्वारा funds transfer, bill payment, account statement प्राप्त करना आदि कार्य किए जा सकते हैं।
- यह सुरक्षित और convenient होता है।



6. UPI (Unified Payments Interface) :

- UPI एक real-time payment system है जिसे NPCI (National Payments Corporation of India) द्वारा develop किया गया है।
- इससे bank account को mobile app से link करके instant payment किया जा सकता है।
- यह 24x7 available होता है और इसमें UPI ID का use होता है।
- Example : Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM आदि।



7. Mobile Wallets :

- Mobile Wallet एक digital wallet होता है जिसमें user पहले से money store करता है।
- इसका उपयोग online shopping, bill payment, recharge आदि के लिए किया जाता है।
- Example : Paytm, PhonePe, Amazon Pay, FreeCharge आदि।

8. Electronic Fund Transfer (EFT) :

- EFT के माध्यम से एक bank account से दूसरे bank account में electronic रूप से funds transfer किया जाता है।
- इसमें NEFT, RTGS और IMPS शामिल हैं।

9. Electronic Cheque (e-Cheque) :

- e-Cheque एक digital cheque होता है, जो electronic form में issue और transfer किया जाता है।
- इसमें digital signature का use होता है।

10. Digital Currency / Cryptocurrency :

- Digital Currency एक electronic form of money है।
- Cryptocurrency decentralized होती है, जो blockchain technology पर आधारित होती है।
- Example : Bitcoin, Ethereum आदि।

Topic : Threats & Protections for E-commerce Payment System

1. Introduction :

- E-commerce payment system में customer अपना payment online mode के द्वारा करता है।
- यह system Internet, banking network और payment gateway पर निर्भर होता है।
- जैसे-जैसे online transactions बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे security threats भी बढ़ रहे हैं।
- इसलिए इन threats को समझना और उनके लिए proper protection measures अपनाना बहुत जरूरी है।

2. Why E-commerce Payment System is a Target ?

- Online transaction में sensitive information (जैसे card details, UPI credentials) का use होता है।
- यह Internet के माध्यम से transmit होता है, इसलिए hackers के लिए इसे intercept करना आसान होता है।
- Large number of users और financial data एक जगह store होता है।
- Attackers को financial gain मिलता है, इसलिए यह एक high value target होता है।

3. Common Threats to E-commerce Payment System :

1. Phishing Attack :

- Fake emails, SMS या websites के द्वारा user से login credentials या card details प्राप्त करना।
- यह सबसे common threat है।

2. Malware and Spyware :

- Malware user के device में install होकर sensitive data (जैसे password, card details) को चोरी करता है।
- Keylogger user के keyboard activity को record करता है।

3. Man-in-the-Middle (MitM) Attack :

- Attacker, user और payment gateway के बीच communication को intercept कर लेता है।
- इससे data चोरी या modify किया जा सकता है।

4. Identity Theft :

- किसी अन्य व्यक्ति की personal और financial information का गलत उपयोग करना।
- यह stolen data के द्वारा किया जाता है।

5. Fake / Fraudulent Websites :

- Duplicate websites बनाकर users से payment information ली जाती है।
- ये websites असली website की तरह दिखाई देती हैं।

6. Data Breach :

- Company के server से customer data का unauthorized access और leakage।
- इससे लाखों users की information खतरे में पड़ सकती है।

7. Payment Card Fraud :

- Stolen card details का उपयोग कर unauthorized transactions करना।
- Card Not Present (CNP) fraud online में अधिक होता है।

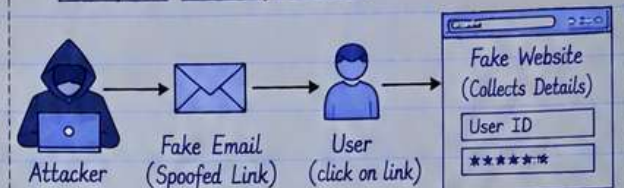
8. Denial of Service (DoS) Attack :

- Server को excessive traffic भेजकर service बंद कर देना।
- इससे genuine users payment नहीं कर पाते हैं।

9. Social Engineering :

- Attackers, user को वहला-फुसलाकर sensitive information प्राप्त करते हैं।
- यह फोन कॉल, chat या fake customer support के माध्यम से किया जाता है।

Example : Phishing Attack



4. Protections for E-commerce Payment System :

1. Use of Secure Communication (HTTPS) :

- Website में SSL/TLS encryption का उपयोग करना।
- इससे data encrypted form में transmit होता है।

2. Two-Factor Authentication (2FA) :

- Password के साथ एक additional verification (जैसे OTP) का उपयोग करना।
- यह unauthorized access को रोकता है।

3. Strong Password Policy :

- Complex password का उपयोग करना और regularly change करना।

4. Use of Secure Payment Gateway :

- Trusted और certified payment gateway (जैसे Razorpay, PayPal, Stripe) का उपयोग करना।
- यह PCI-DSS जैसे security standards को follow करते हैं।

5. Regular Security Updates :

- System, software और plugins को updated रखना।
- इससे known vulnerabilities को fix किया जा सकता है।

6. Fraud Detection and Monitoring :

- Suspicious activities को detect करने के लिए AI और machine learning tools का उपयोग करना।
- Unusual transactions पर alert generate करना।

7. User Awareness :

- Users को phishing emails, fake websites और social engineering से बचने के लिए educate करना।

8. Data Tokenization :

- Card details के स्थान पर token का उपयोग करना।
- इससे actual card data store नहीं होता है।

9. Regular Audits and Compliance :

- Security audit करना और PCI-DSS, GDPR जैसे standards को follow करना।
- इससे system की security मजबूत रहती है।